CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Équivalent de $\int_0^1 (1 - x^\alpha)^n \, dx$

Énoncé

Pour $\alpha > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n(\alpha) = \displaystyle\int_0^1 (1 - x^\alpha)^n \, dx$.

1. Former une relation entre $I_{n+1}(\alpha)$ et $I_n(\alpha)$.
2. Justifier la convergence de la suite $(u_n)_{n \geqslant 1}$ définie par $u_n = \ln\left(n^{1/\alpha} I_n(\alpha)\right)$.
3. En déduire qu'il existe $A_\alpha > 0$ tel que $I_n(\alpha) \underset{n \to +\infty}{\sim} \dfrac{A_\alpha}{n^{1/\alpha}}$.
4. Exprimer A_α à l'aide d'une intégrale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^\alpha = 1 - (1 - x^\alpha)$.

Ce qu'on te demande. Intégration par parties ; lien suite-série ; convergence dominée après $t = n^{1/\alpha} x$.

Corrigé

1. 1) Relation de récurrence

Par parties (dériver $(1 - x^\alpha)^{n+1}$, intégrer 1) :

$$\begin{aligned} I_{n+1}(\alpha) &= \left[x(1 - x^\alpha)^{n+1}\right]_0^1 + \alpha(n+1) \int_0^1 x^\alpha (1 - x^\alpha)^n \, dx \\ &= \alpha(n+1) \int_0^1 (1 - (1 - x^\alpha))(1 - x^\alpha)^n \, dx \\ &= \alpha(n+1)(I_n(\alpha) - I_{n+1}(\alpha)). \end{aligned}$$

$$\boxed{I_{n+1}(\alpha) = \frac{\alpha(n+1)}{1 + \alpha(n+1)} \, I_n(\alpha).}$$

2. 2) Différence $u_{n+1} - u_n$

$I_n(\alpha) > 0$ (intégrale d'une fonction continue positive non nulle), donc u_n est défini. Par 1) :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{\alpha}\ln\Big(1+\frac{1}{n}\Big) + \ln\Big(1 - \frac{1}{1+\alpha(n+1)}\Big) \\ &= \frac{1}{\alpha n} + O\Big(\frac{1}{n^2}\Big) - \frac{1}{1+\alpha(n+1)} + O\Big(\frac{1}{n^2}\Big) = O\Big(\frac{1}{n^2}\Big), \end{aligned}$$

car $\frac{1}{\alpha n} - \frac{1}{1+\alpha(n+1)} = \frac{1+\alpha}{\alpha n(1+\alpha(n+1))} = O(\frac{1}{n^2})$.

La série $\sum(u_{n+1} - u_n)$ converge absolument : (u_n) converge.

3. 3) Équivalent

Si $u_n \to \ell$, alors $n^{1/\alpha} I_n(\alpha) \to A_\alpha = e^\ell > 0$:

$$I_n(\alpha) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{A_\alpha}{n^{1/\alpha}}.$$

4. 4) Changement de variable

Avec $t = n^{1/\alpha} x$:

$$n^{1/\alpha} I_n(\alpha) = \int_0^{n^{1/\alpha}} \Big(1 - \frac{t^\alpha}{n}\Big)^n dt = \int_0^{+\infty} v_n(t)\, dt,$$

où $v_n(t) = (1 - \frac{t^\alpha}{n})^n$ sur $[0, n^{1/\alpha}[$ et 0 au-delà.

5. 4) Convergence dominée

- Pour t fixé et n grand : $v_n(t) = \exp\big(n \ln(1 - \frac{t^\alpha}{n})\big) \to e^{-t^\alpha}$.
- Par $\ln(1+v) \leqslant v$: $0 \leqslant v_n(t) \leqslant e^{-t^\alpha}$, intégrable sur $[0, +\infty[$.

$$A_\alpha = \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha}\, dt = \Gamma\Big(1 + \frac{1}{\alpha}\Big).$$

Le piège

La question 4 donne directement l'équivalent ; les questions 2 et 3 montrent l'existence de A_α sans le calculer, par une autre voie.

La méthode

Équivalent d'une suite définie par récurrence multiplicative : étudier ln de la suite normalisée et utiliser le lien suite-série.

Rappels de cours utilisés

- **Lien suite-série.** La suite (u_n) converge si, et seulement si, la série $\sum(u_{n+1}-u_n)$ converge. En particulier, si $u_{n+1}-u_n = O(\frac{1}{n^2})$, la suite (u_n) converge.
- **Intervalle qui dépend de n.** Pour $\int_0^{a_n} g_n$ avec $a_n \to +\infty$, on pose $f_n = g_n$ sur $[0, a_n]$ et $f_n = 0$ au-delà : alors $\int_0^{a_n} g_n = \int_0^{+\infty} f_n$, et on applique la convergence dominée sur l'intervalle fixe $[0, +\infty[$. La domination doit être vérifiée **sur tout l'intervalle** (elle est automatique là où $f_n = 0$).
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Inégalité ln(1 + u) ⩽ u.** Pour tout $u > -1$: $\ln(1+u) \leqslant u$ (concavité du logarithme). Conséquences : $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$ et $\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}$ quand la base est positive.